

---

title: "「將Transformer 加入SAC 中，讓SAC 的replay buffer 能學習長時間的資料、進一步提高效能」這句話對嗎？"

exported: 2026-06-08 15:35:29

url: <https://gemini.google.com/app/cd8b3ee5eab6d334>

messages: 2

---

# 「將Transformer 加入SAC 中，讓SAC 的replay buffer 能學習長時間的資料、進一步提高效能」這句話對嗎？

## You

「將Transformer 加入SAC 中，讓SAC 的replay buffer 能學習長時間的資料、進一步提高效能」這句話對嗎？

---

## Gemini

這句話在技術邏輯上是成立的，但在細節描述上可以更精確一些。將 Transformer 引入 Soft Actor-Critic (SAC) 是目前強化學習 (RL) 處理「部分可觀測環境」(POMDP) 或「長距離依賴問題」的主流做法。

我們可以從以下幾個維度來解析這個說法：

### 1. 為什麼要加入 Transformer ？

傳統的 SAC 通常使用全連接層 (MLP)，這導致 Agent 只能根據「當下」的狀態 ( $s_t$ ) 來做決定。如果任務需要記憶很久以前的資訊 (例如走迷宮或複雜的交易策略)，MLP 就會顯得力不從心。

Transformer 的\*\*自注意力機制 (Self-Attention)\*\* 可以捕捉序列中不同時間點的關聯性，這確實能幫助模型處理長時間的資料。

### 2. 「讓 Replay Buffer 學習」的精確說法

語法上，「Replay Buffer」本身只是一個儲存資料的容器，它不會「學習」。正確的理解應該是：

- 資料儲存方式改變：為了讓 Transformer 運作，Replay Buffer 不再只是儲存單一的  $(s, a, r, s')$ ，而是需要儲存一段連續的經驗序列 (Sequences)。
- 模型學習能力的提升：是 SAC 的 Actor 和 Critic 網路透過 Transformer 結構，從 Replay Buffer 提供的序列資料中學習到長期的時序特徵。

### 3. 對效能的影響

引入 Transformer 確實有機會提高效能，特別是在以下場景：

- 長決策鏈 (Long-horizon)：任務需要跨越很長時間才能看到回饋。
- 高雜訊或資訊不完全：需要整合過去多幀資訊來推斷當前真實狀態。

---

## 技術實現的微調建議

如果您正準備撰寫相關的研究或實作，建議將句子修改得更專業：

「將 **Transformer** 整合進 **SAC** 的架構中（如 **Transformer-based SAC**），使模型能處理 **Replay Buffer** 中的序列化資料，藉此捕捉長距離的時序依賴性，進而提升在複雜任務中的效能。」

**小提醒：** 雖然 Transformer 很強大，但將它加入 SAC 會顯著增加運算開銷（Computation Cost）和訓練難度（例如對序列長度的敏感度），在實作時通常需要仔細調校 Learning Rate 和 Buffer 的採樣策略。